

Espacio topológico metrizable

Definición 1 (Espacio metrizable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, es metrizable

$$\iff \exists d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R} \text{ métrica en } X : \mathcal{T} = \mathcal{T}_d$$

donde $\mathcal{T}_d$ tiene como base a $\mathcal{B}_d = \{B_\varepsilon(x) : x \in X \wedge \varepsilon > 0\}$.